

NORMA TÉCNICA EUROPEIA / INTERNACIONAL

SIST EN 61851-1:2011

(Idêntica à IEC 61851-1:2010 — Edição 2.0)

SISTEMA DE RECARGA CONDUTIVA PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS

Parte 1: Requisitos Gerais

Tradução Técnica Integral de Referência com Figuras e Diagramas Originais Preservados

Comitê Técnico: CENELEC TC 69 / IEC TC 69 (Veículos Elétricos Rodoviários)

Classificação ICS: 43.120 (Veículos Rodoviários Elétricos)

Substitui: EN 61851-1:2001

Data de Aprovação CENELEC: 2011-04-12 | Publicação: Agosto de 2011

Repositório: *sistema-embarcado / bancada de testes EV*

PREFÁCIO EUROPEU (CENELEC)

O texto do documento 69/173/FDIS, futura edição 2 da IEC 61851-1, elaborado pelo comitê técnico IEC TC 69 (*Electric road vehicles and electric industrial trucks*), foi submetido à votação paralela IEC-CENELEC e aprovado pelo CENELEC como EN 61851-1 em 12 de abril de 2011.

Esta Norma Europeia substitui formalmente a EN 61851-1:2001.

Principais alterações em relação à primeira edição (EN 61851-1:2001):

- Revisão profunda das definições de conectores e níveis de corrente nominal (Cláusula 8);
- Modificação conceitual da definição de "fio piloto" (*pilot wire*) para "função piloto" (*pilot function*);
- Divisão da antiga Cláusula 9 para criar as Cláusulas 9 (conectores/plugues/tomadas) e 11 (requisitos gerais das estações EVSE);
- Requisitos específicos para tomada, plugue, conector e entrada do veículo na Cláusula 9;
- Requisitos genéricos de estações de recarga (EVSE) consolidados na Cláusula 11;
- Remuneração estrutural dos anexos da norma;
- Exclusão do antigo Anexo A e integração dos requisitos de cabos de recarga na nova Cláusula 10;
- O antigo Anexo B torna-se o novo Anexo A, com caráter **NORMATIVO** para todos os sistemas que utilizam sinal piloto PWM via condutor piloto;
- O antigo Anexo C torna-se o novo Anexo B (informativo), incorporando as tabelas de resistores de codificação de corrente em B.4;
- Inclusão do novo Anexo C (informativo), descrevendo sistema alternativo de função piloto sem condutor adicional.

Datas normativas fixadas:

- Data limite de implementação nacional (dop): 2012-01-01.
- Data limite para revogação de normas nacionais conflitantes (dow): 2014-04-01.

1. ESCOPO (SCOPE)

Esta parte da IEC 61851 aplica-se a equipamentos embarcados (*on-board*) e não-embarcados (*off-board*) destinados à recarga de veículos elétricos rodoviários em tensões nominais de alimentação AC até 1 000 V (conforme IEC 60038) e em tensões DC até 1 500 V, bem como para o fornecimento de energia a serviços auxiliares do veículo quando conectado à rede elétrica.

O termo "Veículo Elétrico" (VE) compreende todos os veículos rodoviários, incluindo veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV), que obtêm toda ou parte de sua energia motriz a partir de baterias recarregáveis embarcadas.

Os aspectos cobertos abrangem: características e condições de operação do equipamento de alimentação (EVSE) e da conexão ao veículo; segurança elétrica dos operadores e de terceiros; e características que devem ser atendidas pelo veículo em relação à EVSE AC/DC somente quando o VE estiver aterrado.

Esta norma não se aplica a trólebus, veículos ferroviários, empilhadeiras industriais e veículos projetados primariamente para uso fora de estrada (*off-road*).

2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Os seguintes documentos são indispensáveis para a aplicação desta norma:

- **IEC 60038:2009:** Tensões padrão nominais da IEC.
 - **IEC 60068-2-30 / 60068-2-75 / 60068-2-78:** Ensaio ambientais (calor úmido, ensaios de impacto com martelo e regime estacionário).
 - **IEC 60309-1 / IEC 60309-2:** Plugues, tomadas e acopladores para uso industrial.
 - **IEC 60364-4-41:2005:** Instalações elétricas de baixa tensão — Proteção para garantir segurança contra choques elétricos.
 - **IEC 60529:1989:** Graus de proteção providos por invólucros (Código IP).
 - **IEC 60664-1:2007:** Coordenação de isolamento para equipamentos em sistemas de baixa tensão.
 - **IEC 60884-1 / IEC 60884-2-5:** Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo.
 - **IEC 60947-1 / IEC 60947-3 / IEC 60947-6-1:** Dispositivos de manobra, seccionamento e contadores de baixa tensão.
 - **IEC 60950-1:2005:** Equipamentos de tecnologia da informação — Segurança.
 - **IEC 60990:1999:** Métodos de medição de corrente de toque e corrente no condutor de proteção.
 - **IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-3:** Compatibilidade eletromagnética (EMC) — Imunidade e emissão para ambientes residenciais e comerciais.
 - **IEC 61008-1 / IEC 61009-1:** Dispositivos diferenciais residuais (RCCBs e RCBOs).
 - **IEC 61180-1:1992:** Técnicas de ensaio em alta tensão para equipamentos de baixa tensão.
 - **IEC 62196-1:2003:** Plugues, tomadas, acopladores e entradas de veículos para recarga condutiva até 250 A AC e 400 A DC.
 - **ISO 6469-2 / ISO 6469-3:** Veículos rodoviários elétricos — Especificações de segurança e proteção contra perigos elétricos.
 - **SAE J1772:2010:** Práticas recomendadas: Acoplador de recarga condutiva para veículos elétricos e híbridos plug-in.
-

3. TERMOS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos desta norma, aplicam-se as seguintes definições:

3.1 Isolação básica (basic insulation): Isolação de partes vivas perigosas que provê proteção básica contra choque elétrico.

3.2 Conjunto de cabo (cable assembly): Item de equipamento utilizado para estabelecer a conexão entre o VE e a tomada da EVSE (Casos A e B) ou ao carregador fixo (Caso C). Inclui o cabo flexível e os conectores/plugues.

3.3 Carregador (charger): Conversor de potência que desempenha as funções necessárias para recarga da bateria de tração.

- **3.3.1 Carregador Classe I:** Carregador com isolamento básica para proteção básica e ligação equipotencial de proteção (aterramento) para proteção contra falhas.
- **3.3.2 Carregador Classe II:** Carregador com isolamento dupla ou reforçada, sem provisão de aterramento de proteção.
- **3.3.3 Carregador Off-Board:** Carregador conectado à instalação predial e localizado fora do veículo, entregando corrente contínua diretamente ao VE.
- **3.3.4 Carregador On-Board:** Carregador montado diretamente dentro do veículo e projetado para operar a partir de alimentação AC.

3.4 Recarga (charging): Todas as funções necessárias para condicionar a tensão e corrente da rede AC a níveis regulados para carregar a bateria do VE.

3.6 Condutor piloto de controle (control pilot): Condutor de controle no conjunto de cabo que interliga a caixa de controle ou EVSE ao terra do VE através do circuito de controle do veículo para desempenhar funções de sinalização e segurança.

3.7 Terminal de terra (earth terminal): Ponto de conexão acessível para todas as partes condutivas expostas eletricamente interligadas.

3.8 Veículo elétrico (EV): Qualquer veículo rodoviário impulsionado por motor elétrico que consome corrente de baterias recarregáveis ou outros dispositivos de armazenamento de energia.

3.9 Equipamento de alimentação de VE (EVSE): Conjunto completo de condutores (fase, neutro e PE), acopladores, plugues, tomadas e gabinetes destinados a transferir energia da instalação predial ao VE.

3.11 Caixa de controle no cabo (in-cable control box - IC-CPD): Dispositivo incorporado ao conjunto de cabo (Modo 2) que executa funções de controle piloto e segurança (incluindo RCD).

3.14 Dispositivo de retenção (retaining device): Dispositivo mecânico que mantém o plugue ou conector devidamente acoplado e impede desconexões sob carga não intencionais.

3.15 Acoplador de veículo (vehicle coupler): Meio que viabiliza a conexão manual entre um cabo flexível e o VE. Composto pelo conector do veículo e pela entrada do veículo (*inlet*).

3.17 Função piloto (pilot function): Qualquer meio, eletrônico ou mecânico, que assegura as condições relativas à segurança ou transmissão de dados exigidas para o modo de operação.

3.18 Função de proximidade (proximity function): Meio elétrico ou mecânico em um acoplador para indicar a presença do conector e sua capacidade de corrente ao veículo e à estação.

3.20 Dispositivo diferencial residual (RCD): Dispositivo de manobra mecânica projetado para abrir contatos quando a corrente diferencial residual atinge um valor especificado (proteção contra choque e fuga de corrente).

4. REQUISITOS GERAIS

O VE deve ser conectado à EVSE de tal forma que, em condições normais de operação, a transferência condutiva de energia funcione com total segurança contra riscos térmicos, mecânicos e elétricos.

5. VALORES NOMINAIS DE TENSÃO AC

A tensão nominal de alimentação para equipamentos de recarga AC é de até 1 000 V. Os equipamentos devem operar corretamente dentro de uma faixa de $\pm 10\%$ da tensão nominal padrão. A frequência nominal deve ser 50 Hz $\pm 1\%$ ou 60 Hz $\pm 1\%$.

6. REQUISITOS GERAIS DO SISTEMA E INTERFACE

6.1 Modos de Recarga de Veículos Elétricos

Um dispositivo de corrente residual (RCD) com características no mínimo equivalentes ao **Tipo A** (conforme IEC 61008-1 / 61009-1) associado a proteção contra sobrecorrente é obrigatório para todos os modos de recarga:

- **Modo 1:** Conexão do VE à rede AC utilizando tomadas padrão domésticas que não excedam 16 A e 250 V monofásico ou 480 V trifásico, utilizando os condutores de potência e terra de proteção. *(Proibido nos EUA; exige RCD obrigatório no cabo na Alemanha).*
- **Modo 2:** Conexão à rede AC não excedendo 32 A e 250 V monofásico ou 480 V trifásico, utilizando tomadas padronizadas, provido de condutores de potência, terra de proteção, função piloto de controle e sistema de proteção RCD integrado no cabo (IC-CPD) a até 0,3 m do plugue.
- **Modo 3:** Conexão do VE à rede AC utilizando estação de recarga dedicada (EVSE) permanentemente conectada à rede elétrica, onde a função piloto estende-se até o controlador da própria EVSE.
- **Modo 4:** Conexão do VE utilizando carregador off-board de corrente contínua (DC), onde a função de controle estende-se ao equipamento permanentemente conectado à rede.

6.3 Tipos de Conexão Mecânica por Cabo (Casos A, B e C)

Caso "A": Conexão com cabo permanentemente fixado ao VE

A conexão de um VE à rede AC utilizando cabo de alimentação e plugue permanentemente fixados ao veículo elétrico.

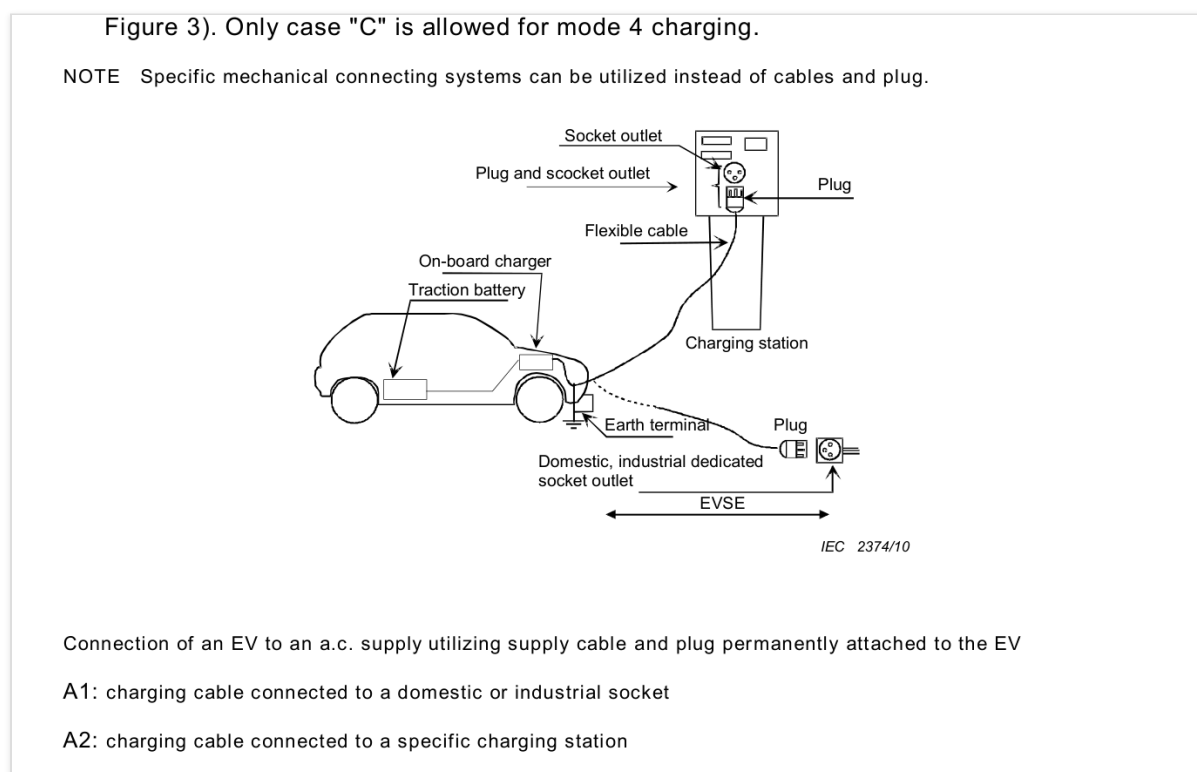


Figura 1 — Conexão Caso "A" (Cabo permanentemente fixado ao VE)

Caso "B": Conexão com conjunto de cabo destacável

A conexão de um VE à rede AC utilizando um conjunto de cabo destacável com conector de veículo e plugue para conexão na EVSE.

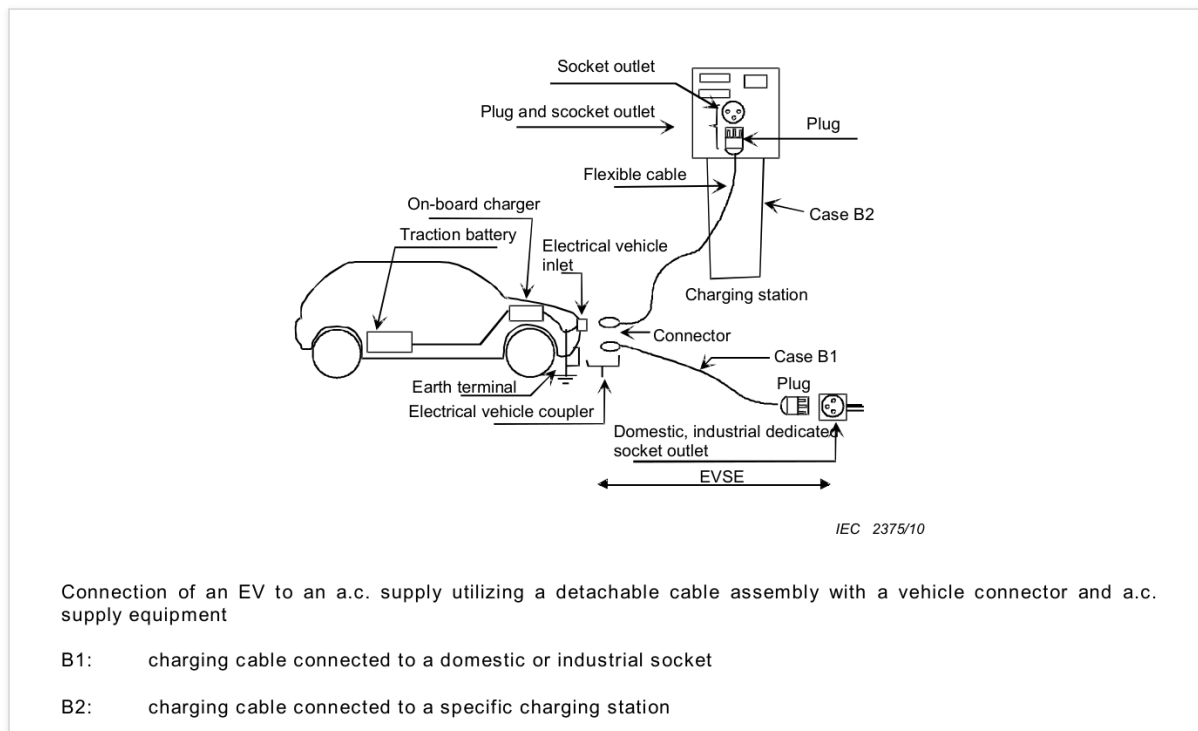


Figura 2 — Conexão Caso "B" (Conjunto de cabo destacável em ambas as pontas)

Caso "C": Conexão com cabo permanentemente fixado à EVSE

A conexão de um VE à rede AC utilizando cabo de alimentação e conector de veículo permanentemente fixados ao equipamento de alimentação (EVSE). Obrigatório para recarga em Modo 4 (DC).

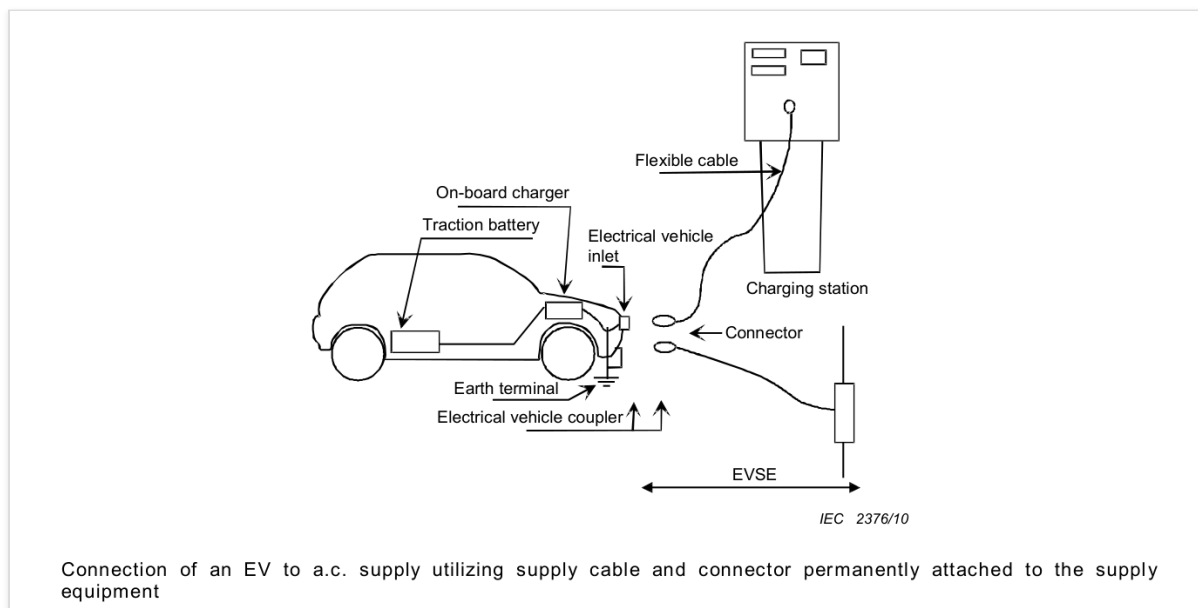


Figura 3 — Conexão Caso "C" (Cabo permanentemente fixado à estação EVSE)

6.3.2 Proibição de Extensões de Cabo: É estritamente proibido o uso de extensões de cabo ou conjuntos secundários de cabos. O cabo de recarga deve ser uma peça única.

6.4 Funções nos Modos 2, 3 e 4

Funções Obrigatórias:

1. Verificação de que o veículo está corretamente conectado;
 2. Monitoramento contínuo da continuidade do condutor de terra de proteção (PE);
 3. Energização do circuito somente após o correto estabelecimento do circuito piloto;
 4. Desenergização imediata da alimentação caso a função piloto seja interrompida ou falhe.
-

7. PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO

Partes vivas perigosas não podem ser acessíveis em hipótese alguma. O grau de proteção mínimo contra acessibilidade deve atender a **IPXXB** (dedo de ensaio padronizado).

7.2 Descarga de Capacitores (Energia Armazenada)

Em até **1 segundo** após a desconexão do VE ou da EVSE da rede de alimentação:

- A tensão entre partes condutivas acessíveis e o terra deve ser menor ou igual a **42,4 V de pico (ou 60 V DC)**;
- A energia armazenada residual disponível deve ser menor que **20 Joules**.

7.4 Medidas Suplementares com RCD

Para sistemas aterrados, a EVSE deve incorporar um dispositivo diferencial residual (RCD) com sensibilidade $I_{\Delta n} \leq 30 \text{ mA}$, no mínimo do **Tipo A** (capaz de detectar correntes de fuga AC senoidais e correntes contínuas pulsantes).

8. CONEXÃO ENTRE A ALIMENTAÇÃO E O VEÍCULO ELÉTRICO

8.2 Sequenciamento Mecânico de Contatos (Regra de Ouro)

Por motivos mandatórios de segurança elétrica contra arcos e choques:

- **Durante a Conexão:** O contato de terra de proteção (**PE**) deve fechar *primeiro*, e o contato de controle piloto (**CP**) deve fechar *por último*.
- **Durante a Desconexão:** O contato de controle piloto (**CP**) deve abrir *primeiro*, e o contato de terra de proteção (**PE**) deve abrir *por último*.

Tabela 1 — Visão Geral das Opções de Interface e Capacidades de Contato

Contato	Interface Básica Monofásica	Interface Básica Trifásica	Tensão Máxima	Corrente Máxima	Função Elétrica
4	L1	L1	250 V / 480 V	32 A (até 70 A)	Condutor de Fase 1
5	—	L2	480 V	32 A (até 63 A)	Condutor de Fase 2
6	—	L3	480 V	32 A (até 63 A)	Condutor de Fase 3
7	N	N	250 V / 480 V	32 A (até 70 A)	Condutor de Neutro
8	PE	PE	Classificado p/ falta	Classificado p/ falta	Terra de Proteção
9	CP	CP	30 V	2 A	Controle Piloto (Control Pilot)
13	PP	PP	30 V	2 A	Detecção de Proximidade (Proximity Pilot)

11. REQUISITOS CONSTRUTIVOS DA ESTAÇÃO EVSE

11.3 Graus de Proteção (Código IP)

Condição de Uso	Elemento	Grau de Proteção Mínimo
Uso Interno (*Indoor*)	Conector acoplado na entrada do VE	IP21
Uso Interno (*Indoor*)	Plugue acoplado na tomada da EVSE	IP21
Uso Externo (*Outdoor*)	Conector acoplado na entrada do VE	IP44
Uso Externo (*Outdoor*)	Plugue acoplado na tomada da EVSE	IP44
Posição de Estrada (*Road*)	Entrada do VE com tampa fechada	IP55
Desacoplado (*Unmated*)	Conector ou tomada abertos	IP24

11.11 Ensaio de Impacto Mecânico

O corpo da EVSE deve suportar impacto mecânico sem degradação do grau IP nem deformação que toque partes vivas. O teste utiliza esfera de aço maciça de **500 g ± 25 g** caindo de altura vertical de **1,3 metros** (IEC 60068-2-75).

ANEXO A (NORMATIVO)

Função Piloto Através de Circuito de Controle Piloto com Modulação PWM e Condutor Piloto

A.2 Circuito de Controle Piloto Típico

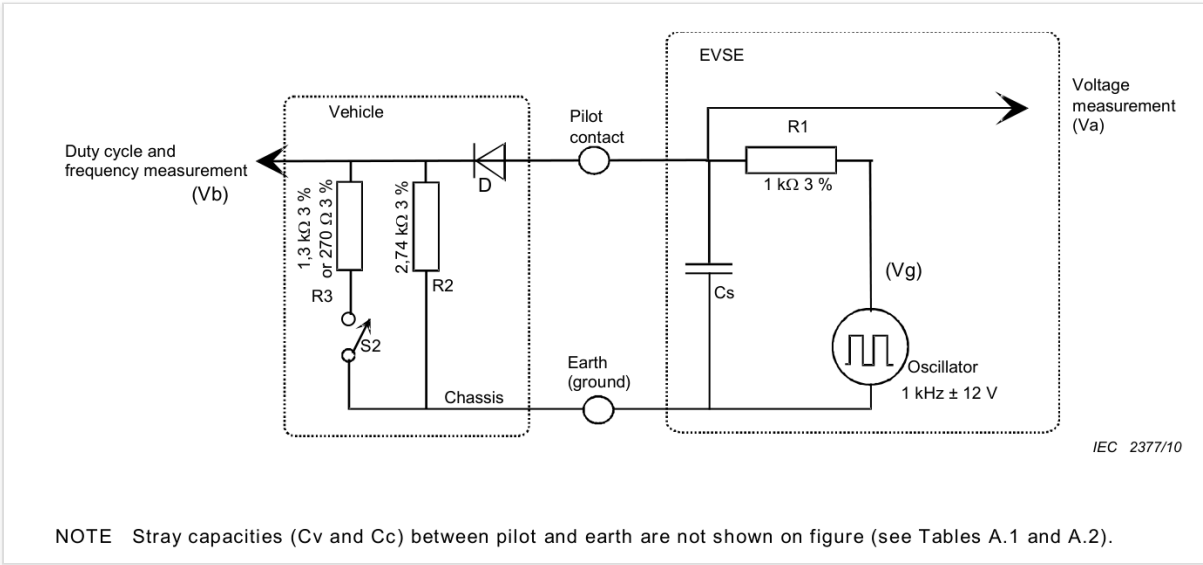


Figura A.1 — Circuito típico de controle piloto (IEC 61851-1)

Circuito de Controle Piloto Simplificado

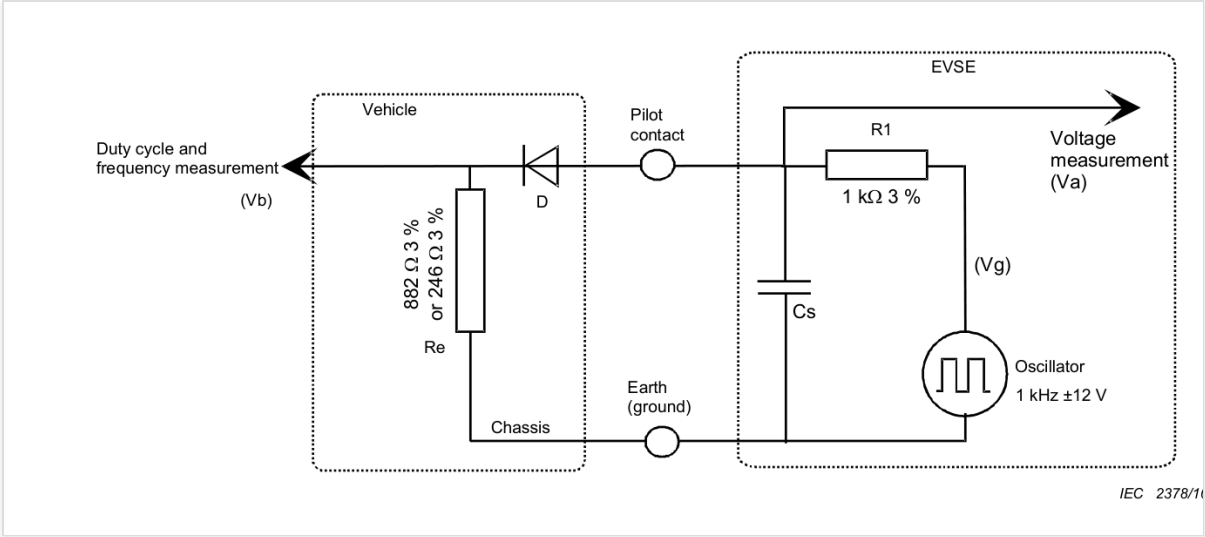


Figura A.2 — Circuito de controle piloto simplificado (máximo 16 A monofásico)

Tabela A.1 — Parâmetros do Circuito da Estação (EVSE)

Parâmetro	Símbolo	Valor Nominal	Unidade
Tensão positiva em circuito aberto	V_{och}	12,00 (±0,6)	V
Tensão negativa em circuito aberto	V_{ocl}	-12,00 (±0,6)	V
Frequência do oscilador	F_o	1 000 (±0,5%)	Hz
Tempo de subida máximo (10% a 90%)	T_{rg}	2	μs
Tempo de descida máximo (90% a 10%)	T_{fg}	2	μs
Tempo de acomodação para 95% estável	T_{sg}	3	μs
Resistência equivalente da fonte	R_1	1 000 ± 3%	Ω

Tabela A.2 — Parâmetros do Circuito no Veículo Elétrico

Parâmetro	Símbolo	Valor Nominal	Unidade
Resistor permanente do VE	R_2	2,74 k (±3%)	Ω
Resistor comutável s/ ventilação	R_3	1,3 k (±3%)	Ω
Resistor comutável c/ ventilação	R_3	270 (±3%)	Ω
Resistência total s/ ventilação ($R_2 \parallel R_3$)	R_e	882 (±3%)	Ω
Resistência total c/ ventilação ($R_2 \parallel R_3$)	R_e	246 (±3%)	Ω
Queda de tensão direta do diodo D1	V_d	0,7 (±0,15)	V
Capacitância de entrada máxima	C_v	2 400	pF

Tabela A.3 — Estados do Veículo e Funções Piloto

Estado	VE Conectado	Chave S2	Recarga	Tensão Positiva V_A	Significado
A	Não	Aberta	Não	12 V estático (± 1 V)	VE desconectado.
B	Sim	Aberta	Não	9 V (± 1 V)	VE conectado; R2 detectado; não pronto.
C	Sim	Fechada	Pronto	6 V (± 1 V)	VE pronto; sem ventilação exigida.
D	Sim	Fechada	Pronto	3 V (± 1 V)	VE pronto; com ventilação exigida.
E	Sim	Aberta	Não	0 V	Falha, curto CP-PE ou terra desconectado.
F	Sim	Aberta	Não	-12 V contínuo	EVSE não disponível ou com falha.

A.3 Sequência Passo a Passo do Handshake e Formas de Onda

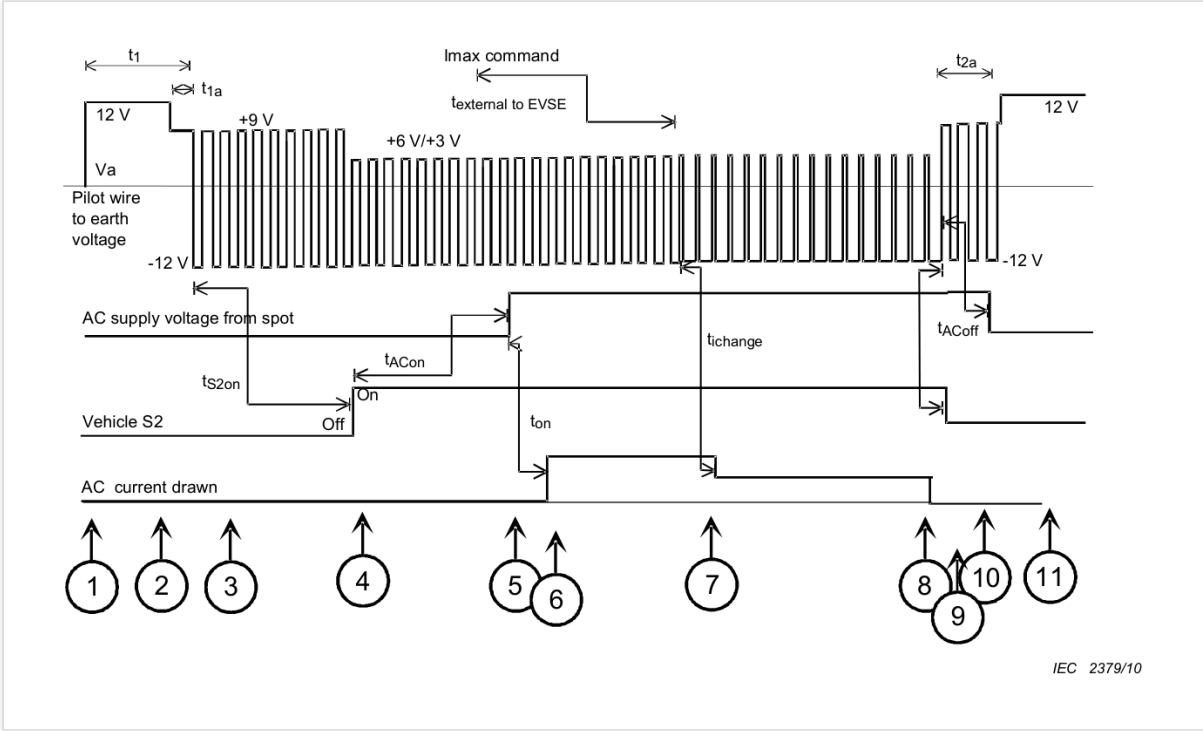


Figura A.3 — Ciclo de recarga típico sob condições normais de operação (Formas de onda e temporizações)

Tabela A.4 — Descrição das Sequências de Conexão Mostradas na Figura A.3

Passo	Estado	Condições e Ações da Sequência
1	A	Veículo desconectado. Tensão em V_A é +12 V DC constante.
2	B	Cabo conectado ao VE e EVSE. Divisor com R2 abaixa V_A para +9 V (B1 sem PWM ou B2 com PWM).
3	B	EVSE pronta gera PWM de 1 kHz informando corrente pelo Duty Cycle. Diodo D1 confirma VE real (-12 V retido).
4	B → C/D	VE fecha a chave S2. Tensão de pico cai para +6 V (Estado C) ou +3 V (Estado D).
5	C/D	EVSE detecta +6V/+3V e fecha os contadores de potência AC energizando o cabo.
6	C/D	OBC do carro consome corrente respeitando o limite do Duty Cycle.
7	C/D	Ajuste dinâmico de potência pela EVSE via variação de Duty Cycle (smart charging).
8	C/D	Fim da carga decidido pelo veículo (bateria cheia).
9	C/D → B	Veículo abre chave S2 (tensão retorna para +9 V) ou botão do conector é acionado.
10	B	EVSE detecta Estado B e abre os contadores em menos de 100 ms .
11	A	Remoção completa do conector; tensão retorna para +12 V; trava mecânica é liberada.

Tabelas A.5 e A.6 — Conversão Duty Cycle (%) vs. Corrente Máxima (A)

Faixa de Duty Cycle	Corrente Máxima Permitida	Equação / Comportamento
Duty < 3%	0 A	Recarga proibida.
3% ≤ Duty ≤ 7%	Digital	Comunicação digital requerida (ex: ISO 15118 / DC).
7% < Duty < 8%	0 A	Recarga proibida.
8% ≤ Duty ≤ 10%	6 A	Corrente fixa de 6 A.
10% < Duty ≤ 85%	6 A a 51 A	Corrente [A] = Duty (%) × 0,6
85% < Duty ≤ 96%	51 A a 80 A	Corrente [A] = (Duty (%) - 64) × 2,5
96% < Duty ≤ 97%	80 A	80 A máximo.
Duty > 97%	0 A	Inválido / Recarga proibida.

Tabela A.7 — Temporizações Críticas de Segurança

- **$t_{ACon} \leq 3 \text{ s}$** : Tempo para fechar a contadora após detecção do Estado C ou D;
- **$t_{ACoff1} \leq 100 \text{ ms}$** : *Tempo máximo para abertura da contadora AC da EVSE após abertura da chave S2;*
- **$t_{proximity} \leq 100 \text{ ms}$** : *Tempo máximo para abertura da contadora caso o contato de proximidade (PP) abra;*
- **$t_{ichange} \leq 5 \text{ s}$** : Tempo para o VE ajustar a drenagem de corrente após variação de Duty Cycle.

ANEXO B (INFORMATIVO)

Exemplos de Diagramas de Circuito para Acopladores Básicos e Universais

Esquemáticos dos Modos de Recarga

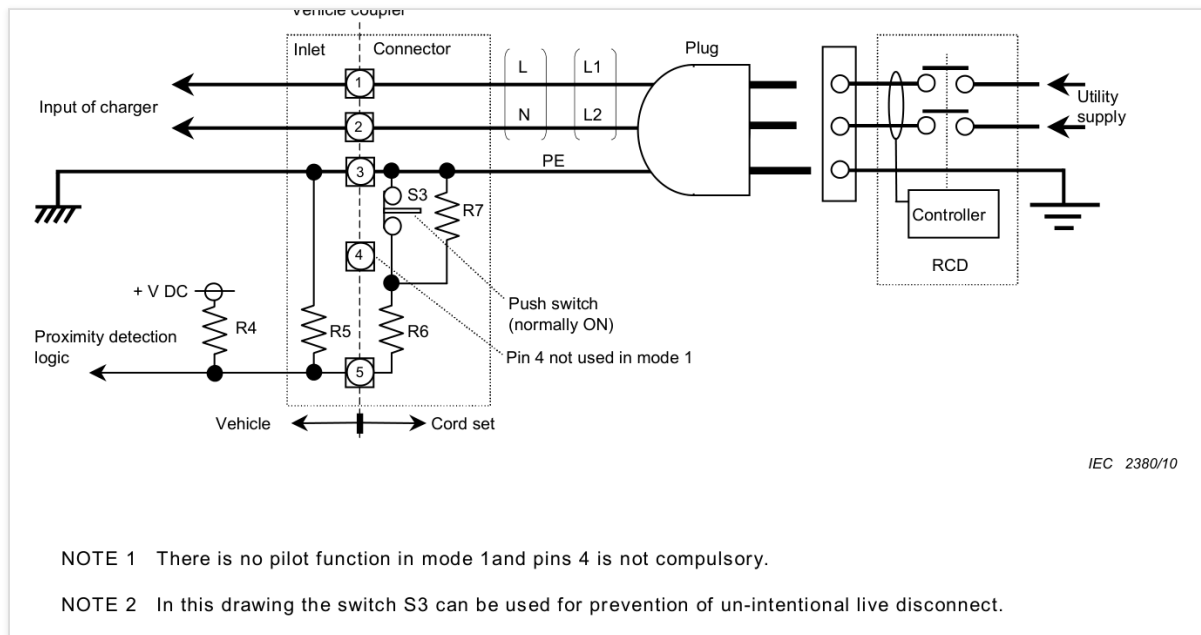


Figura B.1 — Modo 1 Caso B utilizando acoplador monofásico básico

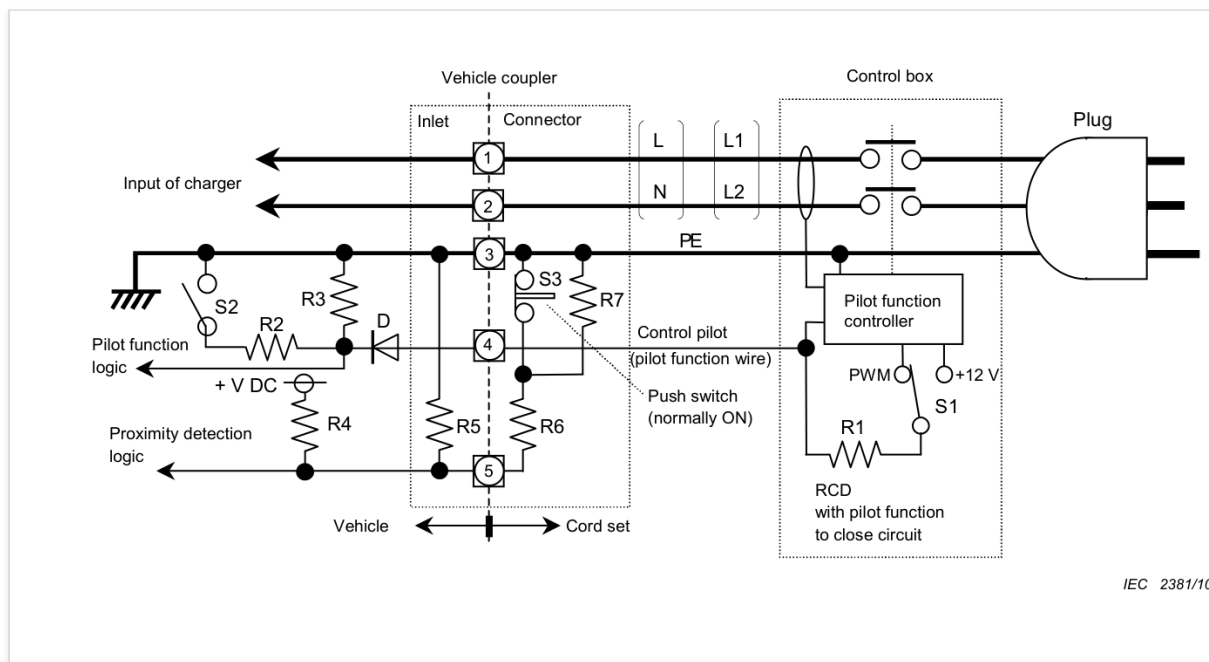


Figura B.2 — Modo 2 Caso B utilizando acoplador monofásico básico com controle no cabo

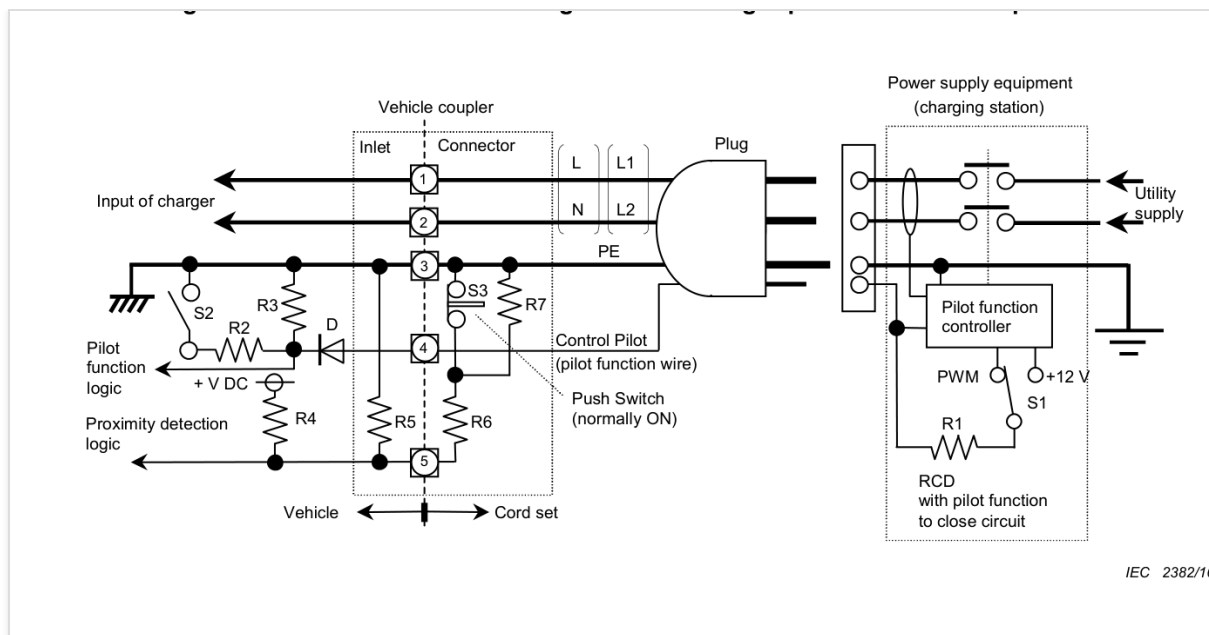


Figura B.3 — Modo 3 Caso B utilizando acoplador monofásico básico e estação EVSE

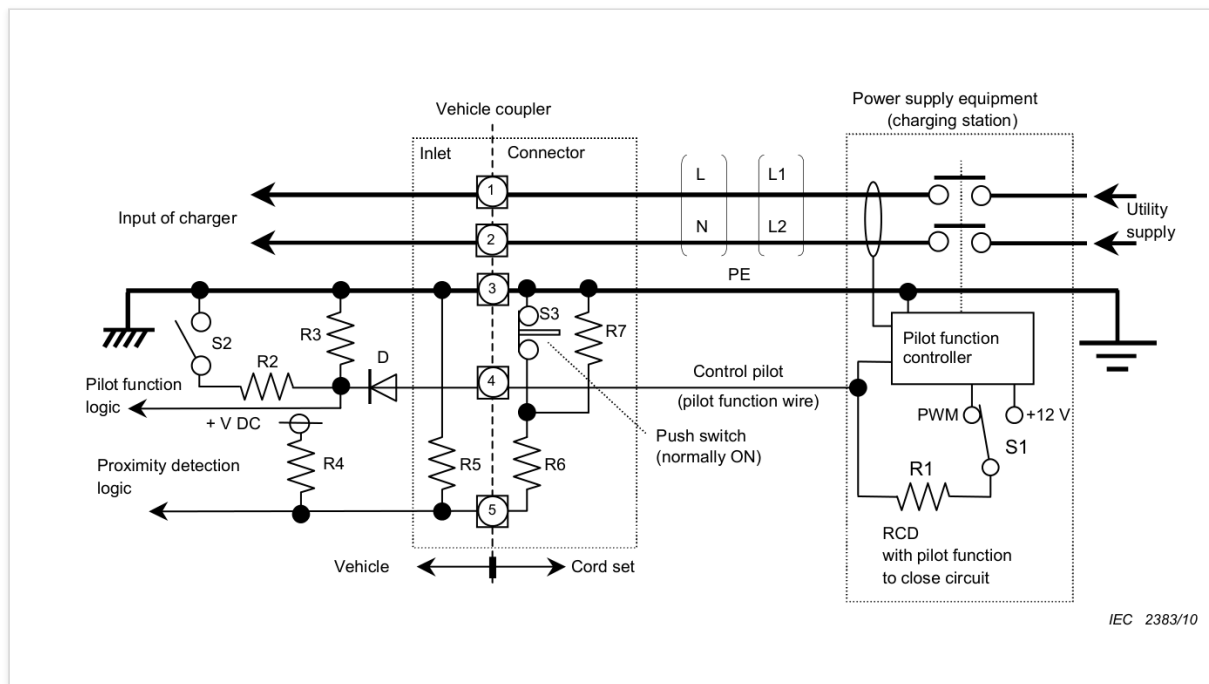
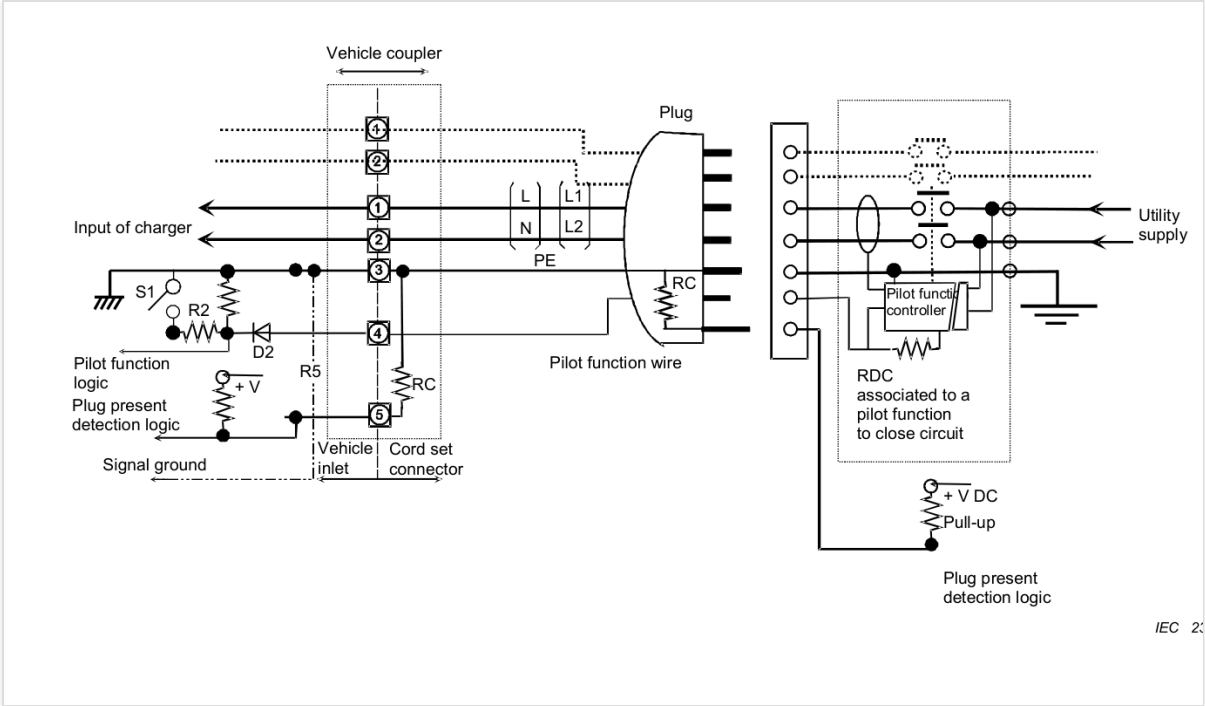


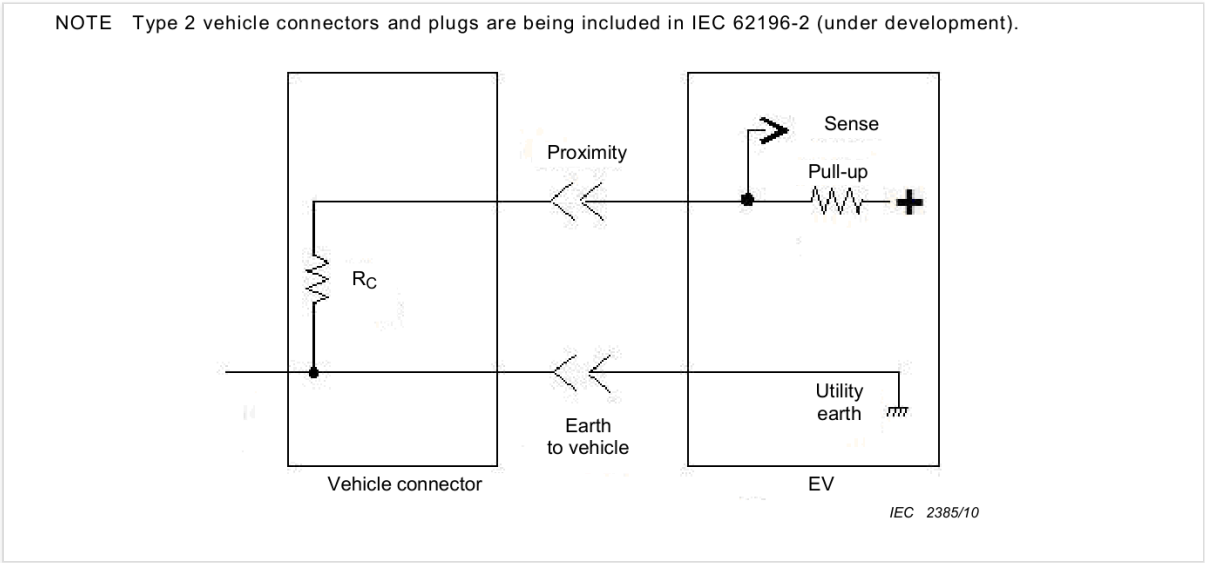
Figura B.4 — Modo 3 Caso C utilizando acoplador monofásico básico com cabo fixo na EVSE



IEC 23

Figura B.5 — Modo 3 Caso B utilizando acoplador sem chave de botão S3

Codificação de Corrente no Pino PP (Proximity Pilot)



IEC 2385/10

Figura B.6 — Diagrama para codificação de capacidade de corrente do cabo (Pino PP)

Tabela B.3 — Codificação de Resistores do Cabo de Recarga (Pino PP)

Capacidade de Corrente	Resistência Nominal R_c ($\pm 3\%$)	Potência Nominal Mínima
13 A	1 500 Ω (1,5 k Ω)	$\geq 0,5$ W
20 A	680 Ω	$\geq 0,5$ W
32 A	220 Ω	$\geq 0,5$ W
63 A / 70 A	100 Ω	$\geq 0,5$ W

Conexão Modo 4 (DC Rápida)

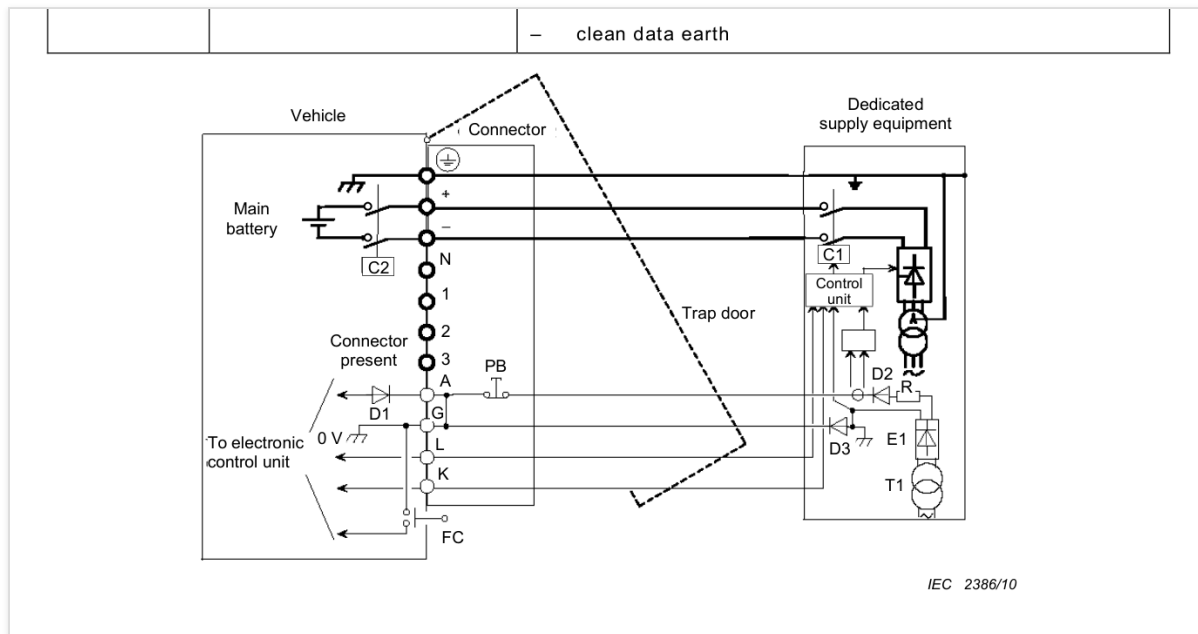


Figura B.7 — Modo 4 Caso C utilizando acoplador veicular universal

ANEXO C (INFORMATIVO)

Exemplo de Método que Prover Função Piloto Equivalente sem Fio Adicional

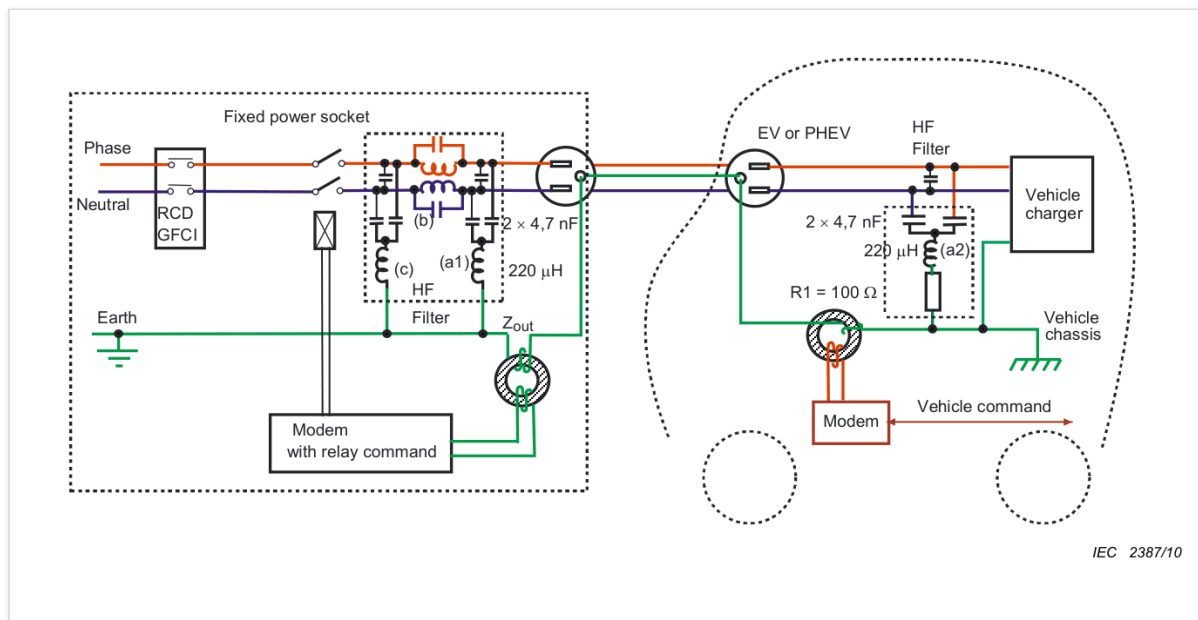


Figura C.1 — Exemplo de função piloto sem condutor suplementar (por portadora de 110 kHz)

ANEXOS EUROPEUS (ZA, ZB E ZC)

- **Anexo ZA (Normativo):** Relação de normas de referência internacionais IEC com suas correspondentes normas europeias EN/HD harmonizadas.
- **Anexo ZB (Normativo):** Condições nacionais específicas (Alemanha, Finlândia, Holanda).
- **Anexo ZC (Informativo):** Desvios tipo A (Reino Unido - série BS 1363).